

新入社員研修

仮想化基盤入門

一般的なサーバ仮想化の基礎から、Nutanixハイパーコンバージド基盤まで

IT基盤チーム

本日のアジェンダ



01

物理サーバーの課題

02

サーバ仮想化とは

03

仮想化の仕組みとメリット

04

従来型仮想化基盤とHCI

05

Nutanix仮想基盤の概要

06

まとめ

物理サーバーの課題



従来は「1台の物理サーバーに1つのOS・アプリケーション」が基本でした。

- サーバーの台数が増え、設置スペースや電力・空調コストが増大
- CPU/メモリ使用率が平均10～20%程度と、リソースの大半が遊んでいる
- 新規サーバー導入に発注～納品～設置で数週間～数ヶ月かかる
- 故障時はそのサーバー上の業務が停止し、復旧に時間がかかる



物理サーバー(低利用率のイメージ)

サーバ仮想化とは



1台の物理サーバー上で、複数の仮想マシン(VM)を同時に動かす技術です。
それぞれのVMは独立したOS・アプリケーションを持ち、互いに影響しません。

物理サーバー(ホスト)

CPU/メモリ/ディスクなどの物理リソースを持つ
実機

ハイパーバイザー

物理リソースを仮想的に分割・割り当てるソフトウェア

仮想マシン(VM)

ハイパーバイザー上で動作する仮想的なコンピュータ

仮想化の仕組み



仮想化の主なメリット

C

コスト削減

サーバー台数・設置スペース・電力/空調コストを削減

S

リソース有効活用

複数VMでCPU/メモリを共有し、利用率を大幅に向上

F

迅速な構築

新規サーバーを数分～数時間で作成・展開できる

A

可用性向上

VMを別の物理サーバーへ容易に移動・復旧できる

E

柔軟な拡張性

負荷に応じてVMのリソースを柔軟に増減できる

M

運用管理の効率化

管理ツールで複数サーバーを一元的に運用できる

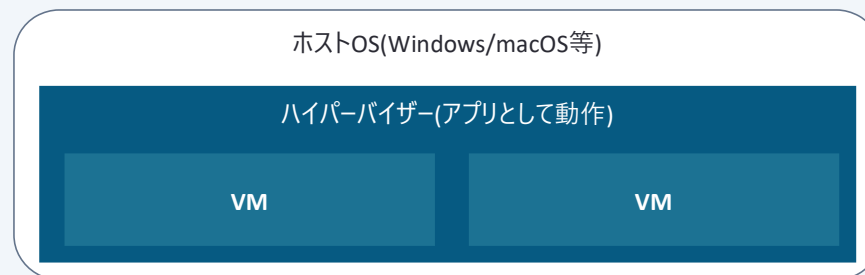
ハイパーバイザーの種類

Type 1(ベアメタル型)



物理ハードウェア上で直接動作。性能・安定性が高く、企業の本番環境で広く使われる

Type 2(ホスト型)



通常のOS上にアプリとして導入。検証・開発・個人PCでの利用に向く

主なハイパーバイザー製品

VMware ESXi

VMware社。商用Type1の代表格

Microsoft Hyper-V

Windows Server標準搭載

KVM

Linuxカーネル標準のOSS型。NutanixのAHVもこれを基盤に開発

従来型の仮想化基盤の構成



サーバー・ストレージ・ネットワークがそれぞれ別の専用機器として構成される「3層構成」が一般的でした。



それぞれ別ベンダー・別機器のため、個別に導入・拡張・保守する必要がありました。

従来型構成の課題



構成が複雑

サーバー・ストレージ・ネットワークを個別に設計・検証する必要があり、専門知識が分散する

拡張に時間がかかる

容量や性能を増やす際、機器の選定・発注・設置に数週間～数ヶ月を要する

保守・運用の負荷

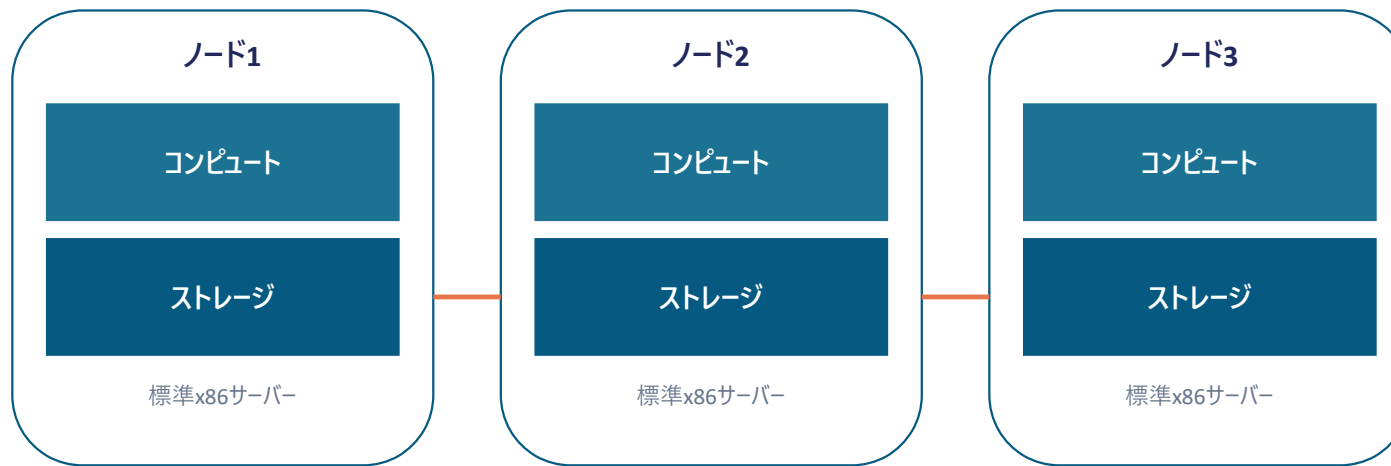
機器ごとに異なる管理ツール・サポート窓口があり、障害時の原因切り分けが難しい

初期投資が大きい

将来の最大規模を見越して機器を購入するため、初期コストが高くなりやすい

HCI(ハイパーコンバージドインフラ)とは

サーバー・ストレージ・ネットワークの機能を、汎用的なx86サーバー上のソフトウェアとして1つに統合したアーキテクチャです。



ノードを追加するだけでコンピュート・ストレージ性能を線形に拡張(スケールアウト)

Nutanix仮想基盤とは



Nutanixは、米国Nutanix社が開発するHCI(ハイパーコンバージドインフラ)製品です。"Invisible Infrastructure"を目指し、複雑なインフラをシンプルに運用できます。

A AOS

Acropolis Operating System。ストレージ・ネットワーク・セキュリティなど基盤機能を提供するソフトウェア

A AHV

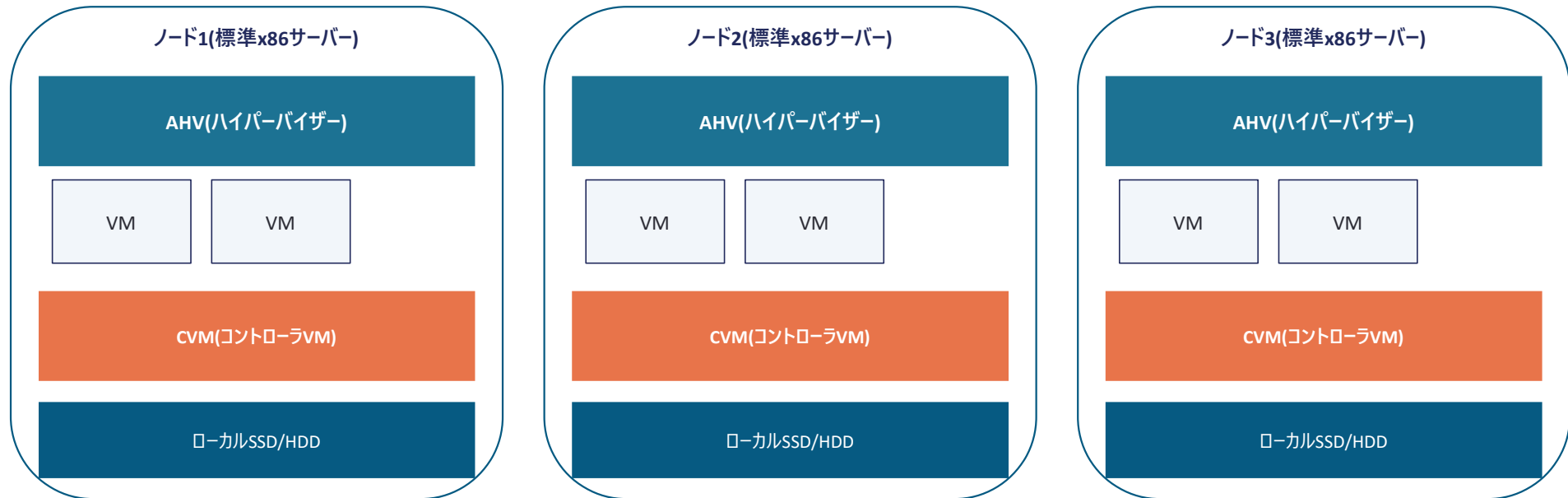
Acropolis Hypervisor。Nutanixが提供する標準搭載のハイパーバイザー(KVMベース)

P Prism

クラスター全体を一元的に可視化・管理するGUI管理コンソール

Nutanixのアーキテクチャ

Prism(管理レイヤー: クラスター全体をWeb GUIで一元管理)



Distributed Storage Fabric(全ノードのディスクを束ねた分散ストレージ)

Nutanixの主なメリット



1

シンプルな構成

サーバー・ストレージ・ネットワークを統合し、専用ストレージ機器が不要

2

容易なスケールアウト

ノードを1台追加するだけでコンピュート/ストレージ性能を拡張できる

3

高い可用性

データを複数ノードに自動複製し、ノード障害時も自動でVMを継続稼働

4

一元管理(Prism)

直感的なGUIでクラスター監視・運用・トラブルシューティングが可能

5

運用負荷の軽減

ソフトウェア主体のためパッチ適用やアップグレードが自動化・簡素化

6

導入の柔軟性

小規模から始めて必要に応じて段階的に拡張できる(段階的投資)

従来型 vs Nutanix(HCI)



項目	従来型(3層構成)	Nutanix(HCI)
構成	サーバー/ストレージ/ネットワークが個別機器	x86サーバーに統合(ソフトウェア定義)
拡張方法	機器ごとに個別調達・増設が必要	ノード追加のみでスケールアウト
管理	機器ごとに異なる管理ツール	Prismで一元管理
導入期間	設計・調達に数週間～数ヶ月	比較的短期間で構築可能
初期投資	将来規模を見越した大型投資	必要な分から始めて段階的に投資

まとめ

今日のポイント

- サーバー仮想化は、1台の物理サーバーで複数VMを動かす技術
- 従来型は サーバー/ストレージ/ネットワーク が個別機器で構成されていた
- HCIはこれらをx86サーバー上のソフトウェアに統合したアーキテクチャ
- Nutanixは AOS・AHV・Prism を中核とするHCI製品で、シンプルな運用と容易な拡張性を実現する

ご質問があればお気軽にお声がけください